



---

## **Analiza trendów i determinantów wybranych wskaźników finansowych.**

Nikola Batek  
Natalia Bartkowiak  
Marek Konury  
Hubert Jędrzejewski

---

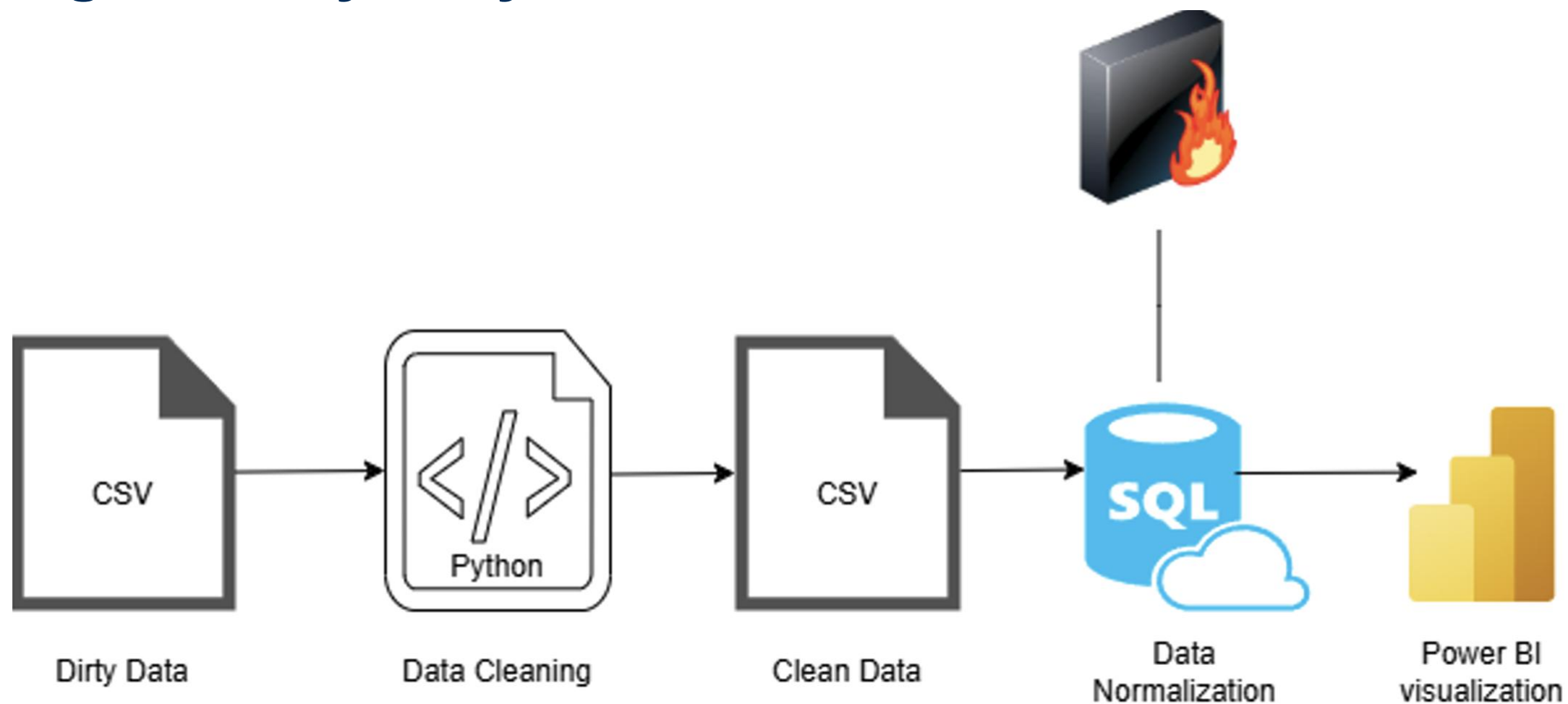
---

# Spis treści

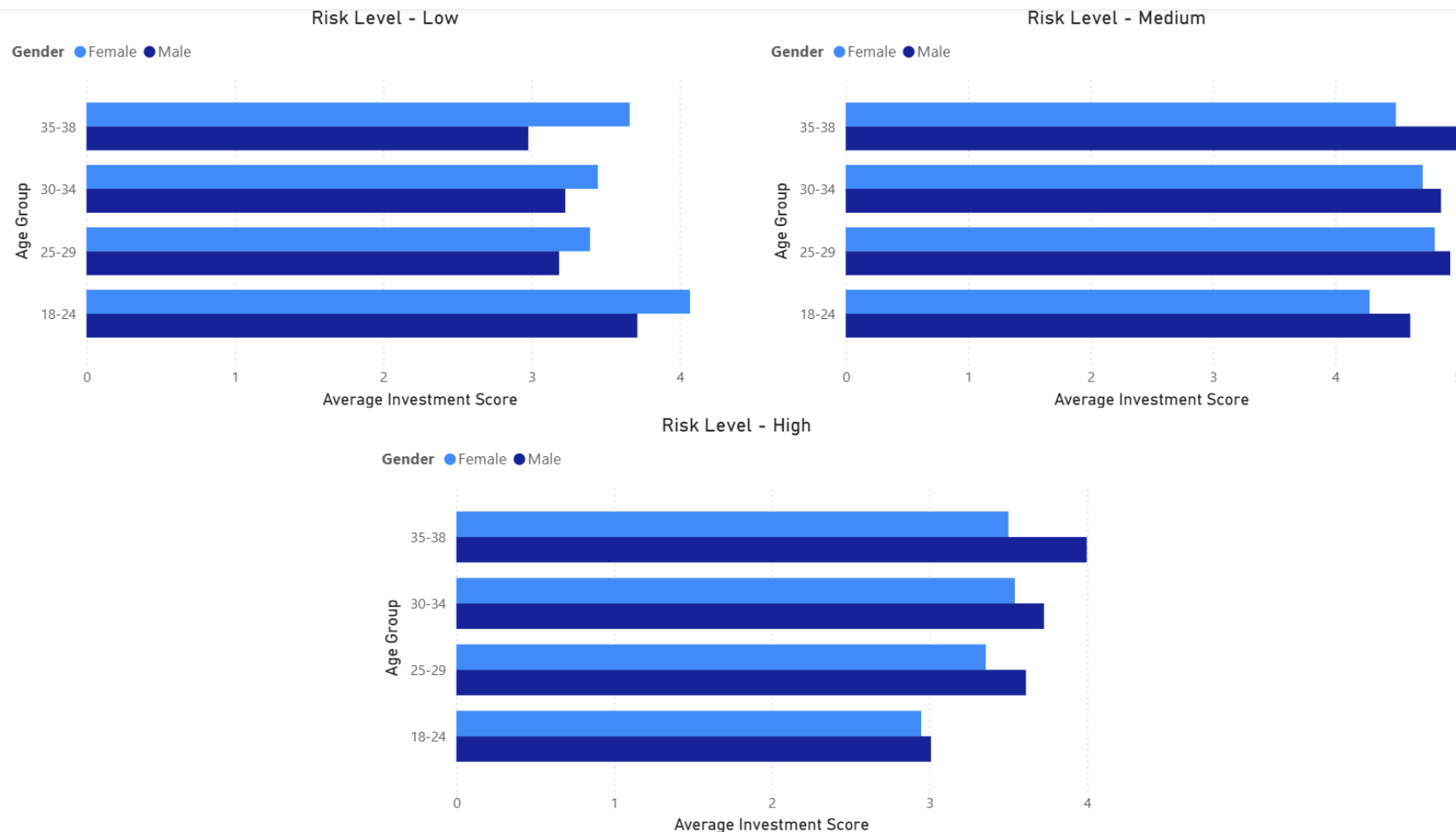
1. Diagram architektury
2. Diagram bazy danych
3. Wizualizacja raportów
  - 3.1. Jaka grupa wiekowa i płeć charakteryzuje się największą aktywnością inwestycyjną uwzględniając ryzyka inwestycyjne.
  - 3.2. Jaki jest główny czynnik decydujący o inwestowaniu (np. oczekiwana stopa zwrotu, bezpieczeństwo, płynność) i jak wpływa na wybór konkretnego instrumentu inwestycyjnego?
  - 3.3. Która płeć i w jakim wieku (przedział czasowy, np. co dekadę) jest najbardziej skłonna do podejmowania ryzyka inwestycyjnego dla danego typu inwestycji (np. akcje, obligacje, metale szlachetne, fundusze etc)?
4. Przydatne linki



# Diagram bazy danych



### 3.1. Jaka grupa wiekowa i płeć charakteryzuje się największą aktywnością inwestycyjną uwzględniając ryzyko inwestycyjne.



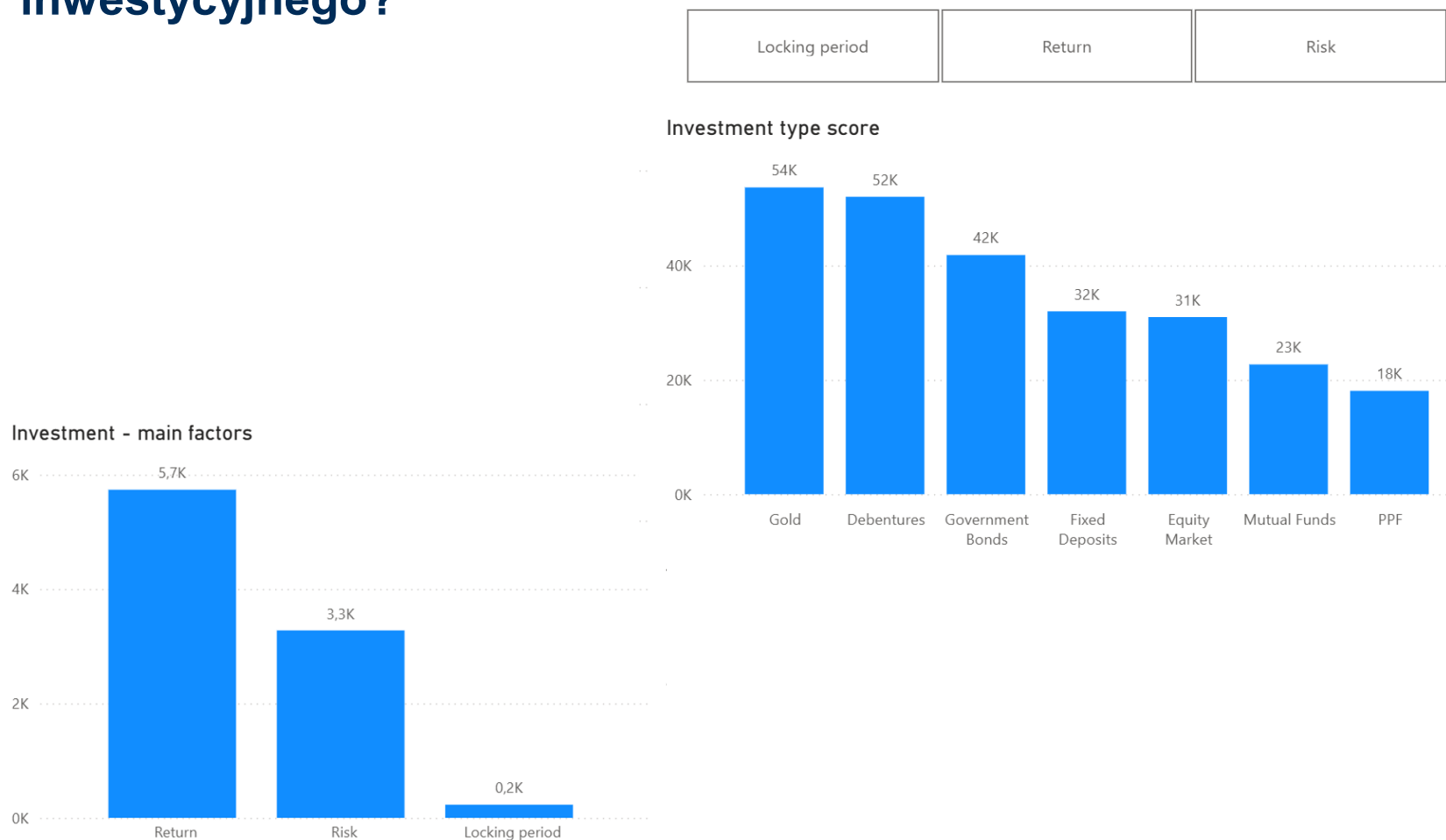
Na podstawie wykresów można zauważyć wyraźne różnice w aktywności inwestycyjnej pomiędzy grupami wiekowymi oraz płciami w zależności od poziomu ryzyka inwestycji.

Najbardziej aktywną inwestycyjnie grupą w segmencie inwestycji o średnim poziomie ryzyka (fundusze inwestycyjne, złoto oraz obligacje dłużne) okazują się mężczyźni w wieku 25–29 lat. Sugeruje to, że osoby z tej grupy chętnie podejmują umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

W przypadku inwestycji o niskim poziomie ryzyka (lokaty terminowe, obligacje skarbowe oraz publiczny fundusz emerytalny) największą aktywność wykazują głównie kobiety w młodszych grupach wiekowych (18–24 lata), co może wskazywać na bardziej ostrożne podejście do inwestowania na wczesnym etapie życia finansowego.

Z kolei w segmencie wysokiego ryzyka (rynek akcji) najwyższe wartości obserwowane są wśród mężczyzn w wieku 30–38 lat, co może sugerować większą skłonność do podejmowania bardziej ryzykownych decyzji inwestycyjnych wraz z wiekiem i doświadczeniem.

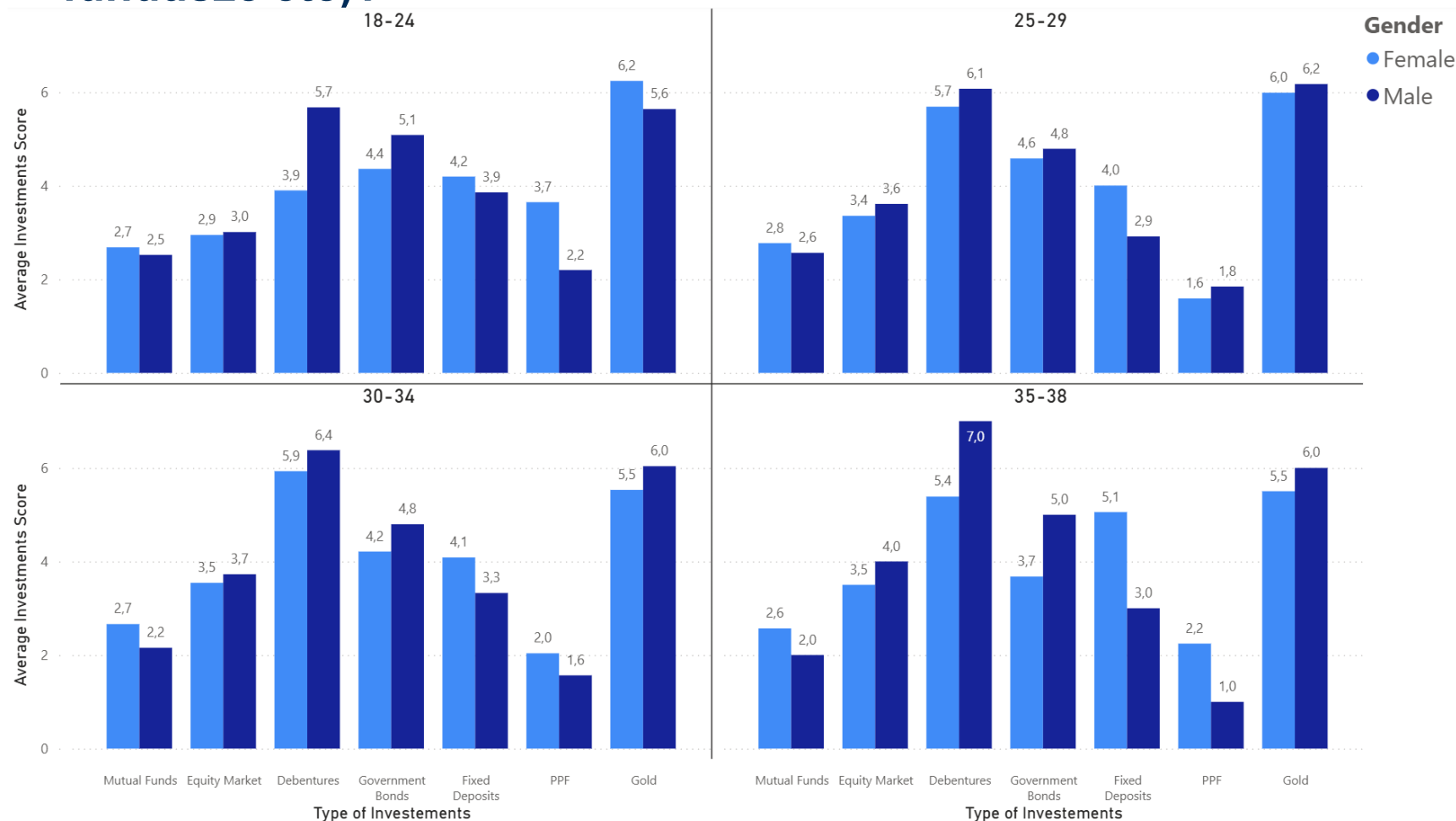
### 3.2. Jaki jest główny czynnik decydujący o inwestowaniu (np. oczekiwana stopa zwrotu, bezpieczeństwo, płynność) i jak wpływa na wybór konkretnego instrumentu inwestycyjnego?



Głównym czynnikiem decydującym o inwestowaniu jest oczekiwana stopa zwrotu. Spośród **9243** respondentów aż 5736 osób (**62,1%**) wskazało zysk jako najważniejsze kryterium przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dla porównania, 3277 osób (**35,5%**) uznało za najważniejsze bezpieczeństwo (ryzyko), natomiast jedynie 230 osób (**2,5%**) wskazało płynność lub okres zamrożenia środków.

Wpływ tego czynnika jest widoczny w wyborze konkretnych instrumentów inwestycyjnych. Inwestorzy kierujący się przede wszystkim stopą zwrotu wybierali najczęściej **fundusze inwestycyjne (25,3%)**, **Public Provident Fund – PPF (25,2%)**, **lokaty terminowe (25,1%)** oraz **akcje (24,3%)**. Osoby, dla których najważniejsze było bezpieczeństwo inwestycji, częściej wybierały lokaty terminowe (26,2%) oraz fundusze inwestycyjne (26,1%), czyli instrumenty postrzegane jako mniej ryzykowne. Z kolei respondenci zwracający uwagę na płynność środków nieznacznie częściej preferowali fundusze inwestycyjne (27,4%) i akcje (27,0%), które umożliwiają stosunkowo łatwy dostęp do kapitału.

### 3.3. Która płeć i w jakim wieku jest najbardziej skłonna do podejmowania ryzyka inwestycyjnego dla danego typu inwestycji (np. akcje, obligacje, metale szlachetne, fundusze etc)?



Preferencje inwestycyjne różnią się w zależności od wieku i płci. Najwyższe zainteresowanie inwestycjami o większym potencjale zysku, takimi jak obligacje korporacyjne, wykazują mężczyźni w wieku 35–38 lat.

Kobiety częściej preferują bardziej bezpieczne formy lokowania kapitału, takie jak lokaty terminowe i PPF.

Złoto jest wysoko oceniane przez obie płcie we wszystkich grupach wiekowych, przy czym najwyższą ocenę preferencji odnotowano u mężczyzn w wieku 25–29 lat.

## 4. Użycie kilku modeli predykcyjnych i wnioski

|   | model               | accuracy | f1_macro | f1_weighted |
|---|---------------------|----------|----------|-------------|
| 1 | Dummy stratified    | 0.254732 | 0.254252 | 0.254703    |
| 2 | Logistic Regression | 0.239048 | 0.237571 | 0.237874    |
| 3 | Random Forest       | 0.167658 | 0.167473 | 0.167558    |
| 0 | Dummy most frequent | 0.256896 | 0.102194 | 0.105013    |

Accuracy Model B: 0.2023 (20.23%)

F1 macro Model B: 0.2016

F1 weighted Model B: 0.2018

Żaden z modeli uczących się zależności danych nieosiągnął wyniku lepszego od modeli bazowych.

- Najwyższe accuracy uzyskał Dummy most frequent, jednak jego F1 macro było bardzo niskie, co oznacza, że model przewidywał głównie jedną klasę i ignorował pozostałe.
- Najwyższe F1 macro uzyskał Dummy stratified, czyli model losowy działający zgodnie z rozkładem klas.
- Regresja logistyczna osiągnęła wynik zbliżony do losowego zgadywania i nie wykazała istotnej zdolności predykcyjnej.
- Random Forest wypadł najslabiej, co sugeruje, że bardziej złożony model nie poprawił jakości predykcji.
- Model xgboost wykazał się accuracy na poziomie 20,23%.

Wyniki modeli są zbliżone do poziomu losowego zgadywania dla czterech klas, czyli około 25%.



---

# Przydatne linki

1. [pplx37434/Financial-Trends-Projekt-4](https://pplx37434.com/Financial-Trends-Projekt-4)